2025 고2 2학기 기말 확률과 통계 단원분류 분석표

확률과 통계 · 이항정리 / 확률 / 조건부확률 / 독립과 종속 / 이산확률분포 / 정규분포 / 통계적 추정

만점 1100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
243문항	179문항 · 658.00점	64문항 · 442.00점	39문항 (15%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이항정리의 활용	$\sum_n C_k a^k b^{n-k} = (a+b)^n$	중	5	①
2	선택형	수학적 확률	(사건의 경우의 수)÷(전체 경우의 수)	하	3.6	③
3	선택형	수학적 확률	조합으로 경우의 수 세기	중	4.4	⑤
4	선택형	수학적 확률	조합으로 경우의 수 세기	중	4.2	②
5	선택형	수학적 확률	조 나누기의 경우의 수	중	4.2	④
6	서술형	수학적 확률	조건을 만족하는 함수의 개수	중	4.5	$\frac{1}{2}$
7	서술형	확률의 덧셈정리	배반사건이면 확률을 더한다	상	7	$\frac{90}{1001}$
8	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	하	3.4	②
9	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	하	3.4	⑤
10	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	하	2.9	④
11	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	중	3.7	③
12	선택형	조건부 확률의 뜻	표에서 조건에 맞는 부분만 보기	하	2	③
13	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	중	3.2	④
14	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	중	3.8	⑤
15	선택형	조건부 확률의 뜻	$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$	중	2.8	①
16	선택형	조건부 확률의 뜻	$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$	상	5.2	⑤
17	선택형	조건부 확률의 뜻	$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$	중	3.5	②
18	선택형	조건부 확률의 뜻	$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$	중	4.4	④
19	선택형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	상	4	②
20	서술형	조건부 확률의 뜻	$\mathrm{P}(B\|A) = \frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	상	4.5	$\frac{83}{125}$
21	서술형	조건부확률과 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B\|A)$	중	5	뽑는 순서에 관계없이 당첨될 확률은 $\frac{1}{5}$로 같다.
22	선택형	조건부확률과 곱셈정리	앞의 결과에 따라 바뀌는 확률을 곱하기	중	3	②
23	선택형	조건부확률과 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B\|A)$	하	3.2	⑤
24	선택형	조건부확률과 곱셈정리	경우를 나누어 곱한 뒤 조건부확률	상	4.9	④
25	서술형	조건부확률과 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\|E) = \frac{\mathrm{P}(A\cap E)}{\mathrm{P}(E)}$	중	8	(1) 0.012 (2) $\frac{33}{1000}$ (3) $\frac{7}{11}$
26	선택형	조건부확률과 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\|E) = \frac{\mathrm{P}(A\cap E)}{\mathrm{P}(E)}$	상	4.3	①
27	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	2.6	③
28	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.3	①
29	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.7	④
30	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.5	③

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
31	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.2	⑤
32	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.2	②
33	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	3.1	①
34	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	3.8	①
35	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	3.6	③
36	서술형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	2	27
37	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	상	4.4	②
38	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	상	5	④
39	선택형	독립과 종속	독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	3.8	③
40	선택형	독립과 종속	$\mathrm{P}(A\cap B)$와 $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ 비교	중	4	③
41	선택형	독립과 종속	A, B 독립이면 A^C, B 등도 독립	중	2.9	②
42	선택형	독립과 종속	A, B 독립이면 A^C, B 등도 독립	중	3	③
43	서술형	독립인 사건의 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	9	0.38
44	서술형	독립인 사건의 곱셈정리	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	5	0.94
45	선택형	독립시행의 확률	${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$	하	2.3	②
46	선택형	독립시행의 확률	${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$	중	3.6	①
47	선택형	독립시행의 확률	${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$	중	4	⑤
48	선택형	독립시행의 확률	${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$	중	3.6	⑤
49	서술형	독립시행의 확률	${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$	중	6	$\frac{3}{16}$
50	선택형	독립시행의 확률	“적어도” $\rightarrow$ 1−(여사건)	중	3.3	①
51	선택형	독립시행의 확률	“적어도” $\rightarrow$ 1−(여사건)	하	3.4	⑤
52	선택형	독립시행의 확률	마지막 경기는 반드시 이김	상	2.8	④
53	서술형	독립시행의 확률	마지막 경기는 반드시 이김	중	6	$\frac{5}{16}$
54	서술형	독립시행의 확률	마지막 경기는 반드시 이김	중	8	$\frac{11}{32}$
55	선택형	독립시행의 확률	이동 횟수로 방정식 세우기	중	3.8	⑤
56	선택형	독립시행의 확률	이동 횟수로 방정식 세우기	상	4.3	⑤
57	선택형	독립시행의 확률	이동 횟수로 방정식 세우기	중	4.7	①
58	선택형	독립시행의 확률	독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$	중	4.2	⑤
59	선택형	독립시행의 확률	독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$	상	4.3	④
60	서술형	독립시행의 확률	독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$	상	5	$\frac{1}{17}$
61	선택형	이산확률변수	확률의 총합 $=1$	하	3.5	③
62	선택형	이산확률변수	확률의 총합 $=1$, 해당 값의 확률 더하기	하	3.4	②
63	선택형	이산확률변수	확률의 총합 $=1$, 해당 값의 확률 더하기	하	3.6	④
64	선택형	이산확률변수	확률의 총합 $=1$, 해당 값의 확률 더하기	중	4.4	③
65	선택형	이산확률변수	확률의 총합 $=1$, 해당 값의 확률 더하기	하	3.2	③
66	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	2.9	③
67	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	중	3.1	③
68	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	중	2.3	②
69	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$	중	9	11
70	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$	중	4.7	④
71	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$	상	3.8	④
72	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	중	3	6
73	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	중	6	2

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
74	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	중	3.7	①
75	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	상	4.3	③
76	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$	상	4.5	4
77	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.4	①
78	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	7	$\mathrm{E}(X)=\frac{25}{12}$, $\mathrm{V}(X)=\frac{131}{144}$
79	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.1	④
80	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.4	②
81	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.7	②
82	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.7	④
83	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	7	$\frac{8+2\sqrt{2}}{3}$
84	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.8	②
85	선택형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	4	⑤
86	서술형	이산확률변수의 평균과 표준편차	확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	하	10	(1) $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{5}{12}$, $c=\frac{1}{3}$, $d=\frac{1}{12}$ (2) 평균: $\frac{4}{3}$, 분산: $\frac{13}{18}$
87	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$	하	3.1	③
88	서술형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$	상	4	58
89	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$	상	4.2	②
90	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$	상	3.4	⑤
91	서술형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$	중	9	3
92	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\sigma(aX+b)=\lvert a\rvert\sigma(X)$	중	4.5	①
93	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\sigma(aX+b)=\lvert a\rvert\sigma(X)$	중	4.3	②
94	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$	하	3.5	④
95	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	4.2	②
96	선택형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	4	③
97	서술형	aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$, $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$	중	7	해설 참조
98	선택형	이항분포	$\mathrm{P}(X=r)={}_n\mathrm{C}_r p^r q^{n-r}$	중	3.4	②
99	선택형	이항분포	$\mathrm{P}(X=r)={}_n\mathrm{C}_r p^r q^{n-r}$	중	3.5	④
100	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$	하	3.4	①
101	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$	중	3.4	⑤
102	서술형	이항분포	$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$	중	9	20
103	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$	중	3.9	③
104	서술형	이항분포	$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$	중	10	18
105	서술형	이항분포	np, npq → $\mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	7	242

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
106	선택형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	3.1	①
107	서술형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	하	7	$\mathrm{E}(2X+5)=425$, $\mathrm{V}(2X+5)=448$
108	서술형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	7	168
109	서술형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	7	평균 $\frac{3}{2}$, 표준편차 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
110	선택형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	상	4.2	⑤
111	선택형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	3.7	⑤
112	선택형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	상	4	③
113	서술형	이항분포	np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$	중	10	23
114	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$	하	2.7	③
115	서술형	이항분포	$\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$	중	6	416
116	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$	중	2.4	③
117	선택형	이항분포	$\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$	하	3.1	⑤
118	선택형	이항분포	시그마 식을 이항분포의 평균·분산으로 읽기	상	3.5	④
119	선택형	이항분포	$\sum {}_n\mathrm{C}_k a^k p^k q^{n-k}=(ap+q)^n$	하	4.1	③
120	서술형	이항분포	$\sum {}_n\mathrm{C}_k a^k p^k q^{n-k}=(ap+q)^n$	중	6	7^{10}원
121	선택형	확률밀도함수	그래프와 x축 사이 넓이 $=1$	하	3.2	②
122	선택형	확률밀도함수	그래프와 x축 사이 넓이 $=1$	하	3.2	①
123	선택형	확률밀도함수	그래프와 x축 사이 넓이 $=1$	중	3.7	④
124	선택형	확률밀도함수	그래프와 x축 사이 넓이 $=1$	중	3.3	⑤
125	선택형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	하	2.5	①
126	서술형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	중	6	$\frac{5}{12}$
127	선택형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	중	3.8	②
128	선택형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	하	3.5	②
129	선택형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	중	2	④
130	서술형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	중	4	$a=\frac{1}{8}$, $b=\frac{3}{8}$
131	서술형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	중	8	$\frac{3}{13}$
132	선택형	확률밀도함수	확률 = 그래프 아래 넓이	상	2.7	①
133	선택형	확률밀도함수	대칭·주기로 넓이 옮기기	중	4.2	③
134	선택형	확률밀도함수	대칭·주기로 넓이 옮기기	상	4	②
135	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다	중	3.3	③
136	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다	하	3.4	③
137	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다	중	3.1	⑤
138	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다	하	3.3	①
139	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기	중	4	③
140	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기	중	3.1	②
141	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기	중	4.1	④
142	선택형	정규분포의 확률밀도함수	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	4	⑤
143	서술형	정규분포의 확률밀도함수	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	10	0.3753
144	서술형	정규분포의 확률밀도함수	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	4.8	$25\sqrt{3}$

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
145	선택형	정규분포의 표준화	$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	3.9	④
146	선택형	정규분포의 표준화	$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	3.7	①
147	선택형	정규분포의 표준화	$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화	중	3	①
148	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값의 대칭 비교	중	3.3	②
149	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값의 대칭 비교	중	3.6	①
150	서술형	정규분포의 표준화	표준화한 값의 대칭 비교	중	8	$m=36,\ k=11$
151	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값의 대칭 비교	중	3.8	②
152	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값의 대칭 비교	중	4	②
153	서술형	정규분포의 표준화	두 정규분포를 각각 표준화해 비교	중	11	10
154	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값으로 미지수 구하기	중	4.4	①
155	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값으로 미지수 구하기	중	3.9	⑤
156	선택형	정규분포의 표준화	표준화한 값으로 미지수 구하기	중	3.6	②
157	선택형	정규분포의 표준화	상위 비율 → 표준정규분포표의 z값	중	2.9	③
158	선택형	정규분포의 표준화	상위 비율 → 표준정규분포표의 z값	중	3.8	①
159	선택형	정규분포의 표준화	상위 비율 → 표준정규분포표의 z값	중	3.9	⑤
160	선택형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	상	4.6	⑤
161	선택형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	상	4.8	②
162	선택형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	중	3.6	④
163	서술형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	상	3	14
164	선택형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	상	4.5	③
165	선택형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	중	4.3	②
166	서술형	정규분포의 표준화	평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐	상	4.7	0.3072
167	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	2.9	③
168	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	상	3.7	④
169	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	확률질량함수에서 n,p 읽고 $\mathrm{N}(np,npq)$	중	7	(1) 18 (2) 0.9282
170	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	3.8	⑤
171	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	3.3	③
172	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	중	9	0.14
173	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	상	4.4	①
174	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	중	2	0.0668
175	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	상	4	17040
176	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	상	4.4	①
177	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	먼저 p를 구한 뒤 정규근사	상	3.6	④
178	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{N}(np,npq)$로 표준화해 미지수 구하기	상	8	2094
179	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{N}(np,npq)$로 표준화해 미지수 구하기	중	9	108
180	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{N}(np,npq)$로 표준화해 미지수 구하기	중	10	60
181	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	8	0.01
182	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	4.2	①
183	서술형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p)\approx\mathrm{N}(np,npq)$	중	7	0.0228

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
184	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$	중	3.8	①
185	선택형	이항분포와 정규분포의 관계	$\mathrm{B}(n,p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$	중	4.6	③
186	서술형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	하	2	표본조사
187	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	하	3	⑤
188	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	하	3.2	④
189	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	중	2.9	①
190	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	하	3.1	③
191	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	상	5.1	①
192	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	중	4.2	③
193	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	상	4	④
194	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	중	3.8	④
195	선택형	모평균과 표본평균	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	중	3.6	②
196	선택형	모평균과 표본평균	$\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	하	2.7	①
197	선택형	모평균과 표본평균	$\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	중	2.7	⑤
198	선택형	모평균과 표본평균	$\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	중	4	②
199	서술형	모평균과 표본평균	모평균·모분산 $\rightarrow \mathrm{E}(\overline{X}),\ \mathrm{V}(\overline{X})$	중	11	$\frac{2\sqrt{10}}{9}$
200	서술형	모평균과 표본평균	모평균·모분산 $\rightarrow \mathrm{E}(\overline{X}),\ \mathrm{V}(\overline{X})$	중	8	(1) 해설 참조 (2) 평균: $\frac{1}{3}$, 분산: $\frac{7}{18}$
201	서술형	모평균과 표본평균	확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성	중	9	평균 2, 분산 $\frac{4}{25}$
202	선택형	모평균과 표본평균	확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성	상	4.3	⑤
203	선택형	모평균과 표본평균	확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성	중	4.1	③
204	선택형	모평균과 표본평균	$\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	중	4.1	②
205	선택형	모평균과 표본평균	$\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	상	3.5	⑤
206	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.5	③
207	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.8	①
208	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.8	④
209	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	4.8	①
210	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.8	⑤
211	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.8	②
212	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.2	②
213	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	4.7	③
214	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.9	④
215	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.4	①

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
216	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	하	3.4	⑤
217	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.9	③
218	선택형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	5	②
219	서술형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	7	0.07
220	서술형	표본평균의 정규분포	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	상	5	31
221	서술형	표본평균의 정규분포	표준화해서 미지수 구하기	중	10	$\frac{5}{11}$
222	선택형	표본평균의 정규분포	표준화해서 미지수 구하기	중	3.8	④
223	선택형	표본평균의 정규분포	총합 조건 → 표본평균 조건으로 바꾸기	중	3.1	④
224	선택형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	중	4	②
225	선택형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교	중	3.3	④
226	서술형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교	중	6	138.15
227	서술형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교	중	7	167
228	선택형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교	중	4.2	①
229	서술형	모평균의 추정	$\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교	중	7	$2.71 \leq m \leq 5.29$
230	서술형	모평균의 추정	길이 $= 2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	중	7	3
231	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3	⑤
232	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3.9	⑤
233	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	4	⑤
234	서술형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	8	$a = 490.2$, $n = 64$
235	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3.8	④
236	서술형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	7	151
237	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3.9	④
238	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3.3	④
239	서술형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	11	107
240	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	3.5	①
241	서술형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	8	(1) $44.61 \leq m \leq 44.99$ (2) 232
242	선택형	모평균의 추정	길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기	중	4.2	⑤
243	선택형	모평균의 추정	신뢰도↑·n↓ → 길이↑	중	3.9	③

단원별 배점

단원	배점
이항정리의 활용	1문항 5.0점
수학적 확률	5문항 20.9점
확률의 덧셈정리	1문항 7.0점
조건부 확률의 뜻	13문항 46.8점
조건부확률과 곱셈정리	6문항 28.4점
독립과 종속	16문항 55.1점
독립인 사건의 곱셈정리	2문항 14.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	40문항 144.8점
중	164문항 785.3점
상	39문항 169.9점
최상	0문항 0.0점

독립시행의 확률	16문항 69.3점
이산확률변수	5문항 18.1점
이산확률변수의 평균과 표준편차	21문항 96.4점
aX+b의 평균과 표준편차	11문항 51.2점
이항분포	23문항 117.4점
확률밀도함수	14문항 54.1점
정규분포의 확률밀도함수	10문항 43.1점
정규분포의 표준화	22문항 96.3점
이항분포와 정규분포의 관계	19문항 102.7점
모평균과 표본평균	20문항 88.3점
표본평균의 정규분포	18문항 79.9점
모평균의 추정	20문항 106.0점

구성 2학기 기말 확률과 통계 기출 243문항을 단원(이항정리 → 확률 → 조건부확률 → 독립과 종속 → 이산확률분포 → 정규분포 → 통계적 추정) 순서로 묶은 단원분류 문제집이다. 번호는 파일 순서이고, 원래 시험의 번호와 배점은 문제 앞 [원 ○번]과 배점 칸에 남겼다.
비중 정규분포 27% · 통계적 추정 25% · 이산확률분포 26% (배점 기준).